Ministerul Educației și Cercetării a Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică

Lucrul Individual

la obiectul Planificarea și Estimarea Costurilor Proiectelor IT

Titlul proiectului de licență: Aplicație de gestionare a documentelor logistice și vamale în transportul multimodal.

A efectuat: Carpenco Agnesia , TI-223
A verificat: Cojocaru Svetlana, asist. univ.

Chișinău 2026

CUPRINS

ABREVIERI ȘI DEFINIȚII 3
INTRODUCERE 4
1 PLANIFICAREA PROIECTULUI 5
1.1 Realizarea structurii de decompoziție 5
1.2 Crearea planului de proiect sub forma diagramei Gantt 7
1.3 Dezvoltarea matricei de responsabilitate (RAM) 8
1.4 Estimarea costurilor folosind metoda PERT 9
CONCLUZII 12
BIBLIOGRAFIE 12
Anexa A 13
Anexa B 14
Anexa C 18
Anexa D 19
Anexa E 21

ABREVIERI ȘI DEFINIȚII

IT (Information Technology) domeniu care cuprinde utilizarea sistemelor informatice, a aplicațiilor software și a infrastructurii hardware pentru procesarea, stocarea și transmiterea informațiilor.

WBS (Work Breakdown Structure) - structură ierarhică de decompoziție a lucrărilor, utilizată pentru organizarea și planificarea activităților unui proiect prin împărțirea acestuia în etape, activități și subactivități gestionabile.

UI/UX (User Interface / User Experience) - ansamblu de concepte și tehnici utilizate pentru proiectarea interfeței aplicației și optimizarea experienței utilizatorului în interacțiunea cu sistemul informatic.

ER (Entity–Relationship) - model conceptual utilizat pentru proiectarea bazelor de date, care descrie entitățile, atributele acestora și relațiile dintre ele.

API (Application Programming Interface) - interfață de programare care permite comunicarea și schimbul de date între diferite componente software sau aplicații distincte.

RAM (Responsibility Assignment Matrix) - matrice de alocare a responsabilităților, utilizată în managementul proiectelor pentru a corela activitățile cu rolurile sau persoanele implicate.

RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) - model de matrice a responsabilităților care definește rolurile implicate în realizarea unei sarcini: responsabil de execuție, răspunzător de rezultat, consultat și informat.

PERT (Program Evaluation and Review Technique) - tehnică de estimare utilizată în managementul proiectelor pentru evaluarea duratei sau costului activităților, bazată pe analiza valorilor optimiste, cele mai probabile și pesimiste.

Blockchain - tehnologie de registru distribuit utilizată pentru stocarea și validarea sigură a datelor.

INTRODUCERE

Gestionarea eficientă a proiectelor informatice complexe presupune aplicarea unor metode și instrumente care să asigure structurarea clară a activităților, coordonarea resurselor implicate și estimarea realistă a efortului necesar implementării. În contextul dezvoltării aplicațiilor dedicate domeniului logistic și vamal, unde procesele sunt interdependente și constrângerile operaționale sunt ridicate, planificarea riguroasă devine o condiție esențială pentru obținerea unor rezultate coerente și sustenabile. Abordarea metodologică a proiectului permite reducerea incertitudinilor, creșterea predictibilității și facilitarea controlului asupra desfășurării etapelor de lucru.

Realizarea structurii de decompoziție a lucrărilor, prin utilizarea metodei WBS , reprezintă punctul de plecare în organizarea proiectului, oferind o descompunere ierarhică a activităților și livrabilelor. Această tehnică permite identificarea clară a volumului de muncă și a relațiilor dintre activități, constituind baza pentru planificarea detaliată și pentru aplicarea ulterioară a celorlalte instrumente de management al proiectului.

Crearea planului de proiect sub forma diagramei Gantt asigură reprezentarea temporală a activităților definite prin WBS, facilitând corelarea acestora cu duratele de execuție și cu succesiunea logică în timp. Diagrama Gantt permite evidențierea dependențelor dintre activități și monitorizarea respectării termenelor stabilite, contribuind la o gestionare eficientă a progresului proiectului.

Dezvoltarea matricei de responsabilitate, utilizând modelul RAM și structura RACI, permite alocarea clară a rolurilor și responsabilităților pentru fiecare activitate a proiectului. Această abordare sprijină coordonarea echipei, reduce riscul apariției suprapunerilor de atribuții și asigură un flux de comunicare coerent între părțile implicate.

Estimarea costurilor prin aplicarea metodei PERT contribuie la evaluarea realistă a efortului financiar necesar realizării proiectului, prin luarea în considerare a scenariilor optimist, probabil și pesimist. Integrarea metodei PERT în procesul de planificare permite gestionarea incertitudinilor și sprijină luarea deciziilor fundamentate privind bugetul proiectului.

1 PLANIFICAREA PROIECTULUI

În domeniul tehnologiei informației, planificarea proiectelor reprezintă un proces sistematic prin care sunt definite și organizate activitățile necesare realizării unei soluții software. Complexitatea sistemelor informatice, diversitatea cerințelor și interdependența dintre componentele tehnice impun utilizarea unor metode de planificare care să permită ordonarea logică a etapelor de lucru și gestionarea resurselor implicate. O abordare structurată a planificării contribuie la stabilirea unui cadru predictibil pentru desfășurarea proiectelor IT și la diminuarea incertitudinilor asociate procesului de dezvoltare.

În cazul dezvoltării unei aplicații pentru gestionarea documentelor logistice și vamale în transportul multimodal, planificarea proiectului are un rol determinant în organizarea activităților și în coordonarea procesului de implementare. Specificul domeniului, caracterizat prin volume ridicate de documente, cerințe stricte de conformitate și necesitatea integrării mai multor componente software, impune o structurare clară a etapelor de lucru și o definire riguroasă a relațiilor dintre activități. Printr-o planificare adecvată, procesul de dezvoltare poate fi organizat într-o succesiune coerentă de etape, care să asigure corelarea cerințelor funcționale cu soluțiile tehnice adoptate.

Importanța planificării proiectului rezultă din capacitatea acesteia de a susține controlul asupra desfășurării activităților și de a oferi o bază pentru monitorizarea progresului. Definirea activităților, stabilirea responsabilităților și estimarea resurselor permit evaluarea realistă a efortului necesar și facilitarea procesului decizional pe parcursul implementării. Prin integrarea metodelor specifice managementului proiectelor IT, planificarea contribuie la realizarea unei soluții informatice coerente și adaptate cerințelor domeniului logistic și vamal.

1.1 Realizarea structurii de decompoziție

Structura de decompoziție a lucrărilor reprezintă un intrsument utilizat în managementul proiectelor IT pentru planificarea și organizarea sistematică a activităților necesare realizării unui proiect. Aceasta presupune descompunerea proiectului într-o structură ierarhică formată din livrabile, activități și sarcini, fiecare nivel garantează un grad mai ridicat de detaliere, ceea ce stimulează înțelegerea cerințelor și gestionarea eficientă a procesului de dezvoltare.

Aplicarea WBS permite definirea clară a obiectivelor proiectului și contribuie la realizarea unor estimări mai precise privind durata și costurile activităților, aspect de bază în asigurarea respectării termenelor stabilite. Totodată, prin identificarea completă a activităților implicate, structura WBS sprijină alocarea optimă a resurselor și managementul riscurilor, asigură posibilitatea monitorizării progresului și a controlului etapelor de implementare.

În cadrul proiectului de dezvoltare a aplicației pentru gestionarea documentelor logistice și vamale în transportul multimodal, structura de decompoziție a lucrărilor, reprezentată în Anexa A , a fost utilizată ca bază pentru organizarea și coordonarea activităților. Procesul de realizare a aplicației a fost structurat în mai multe etape distincte, fiecare având un rol clar definit în asigurarea unei dezvoltări coerente și

controlate a sistemului. Succesiunea etapelor din tabelul A.1, reflectă logica ciclului de viață al unui proiect informatic, de la analiză și planificare până la testare și documentare.

În prima etapă, dedicată analizei și planificării, accentul a fost pus pe înțelegerea domeniului de aplicare și a cerințelor utilizatorilor. Aceasta a inclus analiza domeniului logistic și vamal, identificarea părților interesate, evaluarea soluțiilor existente pe piață și a celor mai bune practici, precum și definirea scopului și obiectivelor aplicației. Totodată, au fost stabilite cerințele funcționale și nefuncționale ale sistemului, resursele necesare și bugetul estimativ, iar rezultatele acestor activități au fost sintetizate în planul de proiect, care a servit drept bază pentru etapele ulterioare.

Pornind de la rezultatele obținute în etapa de analiză, a fost inițiată etapa de dezvoltare a aplicației, care a vizat implementarea efectivă a soluției informatice. Aceasta a început cu definirea arhitecturii sistemului și a specificațiilor tehnice, alegerea tehnologiilor adecvate și configurarea fluxului de date între componente. Ulterior, s-a realizat dezvoltarea interfeței utilizator, incluzând designul UI/UX, implementarea interfeței pentru încărcarea și validarea documentelor, precum și configurarea meniului principal și a zonelor de activitate. Pe partea de backend, au fost implementate logica de gestionare a documentelor, mecanismele de autentificare și administrare a conturilor utilizatorilor, precum și API-ul pentru validarea și verificarea documentelor. Un element distinct al acestei etape l-a constituit integrarea tehnologiei blockchain, care a presupus definirea modelului on-chain și off-chain, proiectarea și implementarea smart contracts și integrarea acestora cu backend-ul aplicației. În paralel, a fost configurată baza de date prin crearea structurilor necesare pentru documente și utilizatori și implementarea mecanismelor de stocare a documentelor pe serverul local.

După finalizarea dezvoltării funcționale a aplicației, atenția s-a concentrat asupra etapei de modelare, care a avut ca scop documentarea structurii și funcționării sistemului implementat. În această etapă au fost realizate modelele ER pentru baza de date, prin definirea entităților aplicației și a relațiilor dintre acestea. De asemenea, au fost modelate fluxurile de date dintre componentele aplicației și au fost elaborate diagramele de activitate și de flux pentru procesele de validare și verificare a documentelor. Etapa de modelare a fost completată prin proiectarea arhitecturii sistemului bazate pe microservicii, evidențiind componentele principale ale aplicației și modul în care acestea interacționează.

Ulterior, pentru a asigura funcționarea corectă și fiabilă a aplicației, a fost desfășurată etapa de testare și asigurare a calității. Aceasta a inclus planificarea și executarea testelor funcționale pentru procesele de încărcare și validare a documentelor, precum și pentru mecanismele de autentificare și gestionare a conturilor utilizatorilor. În plus, au fost realizate teste de performanță pentru evaluarea comportamentului aplicației în condiții de utilizare intensă și teste de securitate, cu accent pe verificarea criptării și protecției datelor utilizatorilor. Rezultatele obținute în urma testării au contribuit la identificarea și corectarea eventualelor neconformități.

În final, etapa de documentare a avut rolul de a consolida întregul proces de dezvoltare prin

elaborarea materialelor necesare utilizării și mentenanței aplicației. Aceasta a inclus documentarea specificațiilor tehnice și a arhitecturii sistemului, redactarea ghidului de utilizare pentru administratori și utilizatori finali, precum și documentarea procesului de testare și a rezultatelor obținute. O documentație completă și bine structurată asigură continuitatea proiectului și facilitează utilizarea eficientă a aplicației pe termen lung.

Platforma Trello, reprezentată Anexa B, permite formarea sarcinilor în liste și carduri, contribuile la alocarea responsabilităților, setarea termenelor și monitorizarea progresului în timp real [1]. Trello a fost folosit pentru a transpune în mod vizual structura WBS, ce acordă o reprezentare clară asupra etapelor, activităților și dependențelor dintre acestea.

În figura 1.1 este prezentată structura proiectului organizată în Trello, unde etapele dezvoltării aplicației sunt împărțite în cinci categorii principale, fiecare coloană conține lista activităților principale asociate acestor etape, care la rândul său sunt descompuse asemnea în sub-sarcini , care reflectă etapele interne ale activităților proiectului informațional.

1.2 Crearea planului de proiect sub forma diagramei Gantt

Planificarea temporală a activităților reprezintă un element necesar în managementul proiectelor IT, întrucât permite organizarea unitară a sarcinilor și respectarea termenelor stabilite. În acest context, diagrama Gantt constituie un instrument grafic utilizat pentru reprezentarea evoluției proiectului în timp, ce oferă o perspectivă clară asupra duratei și succesiunii activităților. Aceasta corelează lista sarcinilor proiectului cu intervalele temporale corespunzătoare, favorează vizualizarea etapelor de realizare și a progresului general.

Prin utilizarea barelor orizontale pentru a ilustra durata fiecărei activități, diagrama Gantt permite o înțelegere intuitivă a structurii proiectului și sprijină coordonarea eficientă a echipei de dezvoltare. Un avantaj important al acestui instrument constă în posibilitatea evidențierii relațiilor de dependență dintre activități, aspect care contribuie la identificarea etapelor critice și la evaluarea impactului eventualelor întârzieri asupra întregului proiect. Astfel, diagrama Gantt oferă o viziune de ansamblu asupra planului de proiect și susține procesul decizional pe parcursul implementării acestuia [2].

Anexa C prezintă calendarul de realizare a aplicației de gestionare a documentelor, sintetizat prin totalizarea duratelor de lucru și a intervalului calendaristic al proiectului. Conform datelor din tabelul C.1, proiectul este planificat pe o durată totală de 684 de ore de lucru, repartizate pe 171 de zile, desfășurate în intervalul 01.09.2025 - 27.04.2026, ceea ce reflectă volumul și complexitatea activităților necesare pentru implementarea completă a aplicației. Exprimarea duratelor atât în ore, cât și în zile permite o evaluare clară a efortului total implicat și asigură o corelare directă între activitățile planificate și perioada de execuție, ce oferă totodată o bază obiectivă pentru monitorizarea progresului și respectarea termenelor stabilite pe parcursul proiectului.

Diagrama Gantt, prezentată în figura 1.2 din Anexa D, realizată utilizând instrumentul Placker, ilustrează planificarea temporală a activităților aferente dezvoltării aplicației de gestionare a documentelor logistice și vamale, evidențiind succesiunea acestora pe parcursul intervalului calendaristic stabilit. Activitățile sunt reprezentate sub formă de bare orizontale, poziționate în raport cu axa temporală, ceea ce permite vizualizarea clară a duratei fiecărei sarcini și a relațiilor de succesiune dintre acestea. Diagrama reflectă organizarea etapizată a proiectului, începând cu activitățile de analiză și planificare, urmate de etapele de dezvoltare și configurare, evidențiind continuitatea și corelarea acestora în timp.

1.3 Dezvoltarea matricei de responsabilitate (RAM)

Managementul eficient al proiectelor IT presupune o planificare detaliată și o organizare clară a sarcinilor, pentru a asigura succesul în atingerea obiectivelor stabilite. În cadrul unui astfel de proiect, alocarea corespunzătoare a responsabilităților fiecărui membru al echipei reprezintă un factor necesar în coordonarea rentabilă a activităților și în prevenirea confuziilor sau suprapunerilor de sarcini.

Matricea de responsabilitate reprezintă un instrument însemnat în managementul proiectelor, utilizat pentru corelarea activităților planificate cu rolurile sau persoanele implicate în realizarea acestora. Prin intermediul acestei matrice, sarcinile definite în structura de decompoziție a lucrărilor sunt asociate explicit cu responsabilități clare, ceea ce contribuie la reducerea ambiguităților și la îmbunătățirea comunicării în cadrul echipei de proiect. Utilizarea unei matrice RAM ușurează coordonarea activităților, sprijină monitorizarea progresului și asigură un nivel adecvat de responsabilizare a membrilor echipei, contribuind astfel la desfășurarea eficientă și coerentă a proiectului [4].

Modelu RACI, reprezentată în figura 1.3, constituie una dintre cele mai utilizate forme ale matricei de responsabilitate, fiind definită prin rolurile: responsabil, răspunzător, consultat și informat. Această structurare permite clarificarea modului în care fiecare persoană sau rol contribuie la realizarea unei sarcini, de la execuția propriu-zisă până la aprobarea finală și comunicarea rezultatelor. Prin definirea explicită a acestor roluri, matricea RACI reduce riscul suprapunerilor și al confuziilor în alocarea responsabilităților, asigurând o distribuție echilibrată a sarcinilor și o execuție mai fluidă a, proiectului, în special în contextul proiectelor IT complexe [3].

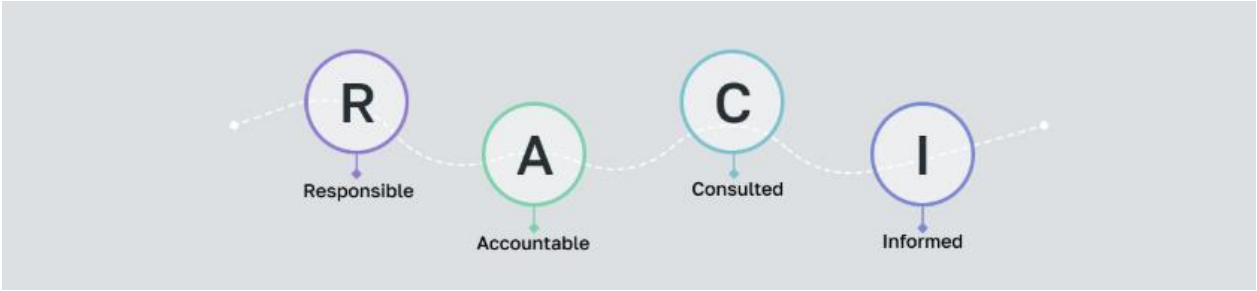

Figura 1.3 – Modelul RACI

Conform matricei de responsabilitate, din Anexa E, reprezentată în tabelul E.1, etapa de analiză și planificare este caracterizată prin implicarea predominantă a managerului de proiect, care este desemnat

responsabil pentru toate activitățile acestei etape. Designerul și dezvoltatorul au roluri preponderent de tip consultat sau informat , contribuind punctual la analiza soluțiilor existente, definirea cerințelor și elaborarea planului de proiect. Testerul este implicat în principal în rol de informat, fiind menținut la curent cu deciziile luate, fără a participa direct la execuția activităților.

În etapa de dezvoltare a aplicației, responsabilitățile sunt redistribuite către echipa tehnică, dezvoltatorul având rolul principal de responsabil pentru majoritatea activităților de implementare. Managerul de proiect este desemnat răspunzător pentru activitățile critice, precum definirea arhitecturii, integrarea blockchain și validarea soluțiilor implementate. Designerul are rol consultativ , în special în activitățile de arhitectură și dezvoltare frontend, iar testerul este informat pe parcursul desfășurării acestei etape.

Pentru etapa de modelare a aplicației, matricea indică dezvoltatorul ca responsabil pentru realizarea modelelor, diagramelor și a arhitecturii aplicației. Managerul de proiect este implicat în rol consultativ , asigurând alinierea activităților de modelare cu obiectivele proiectului. Designerul participă, de asemenea, în calitate de consultat la activitățile care implică fluxuri și structuri vizuale, în timp ce testerul este informat asupra rezultatelor obținute.

În etapa de testare și asigurare a calității, testerul deține rolul principal de responsabil pentru toate activitățile de testare funcțională, de performanță și de securitate. Dezvoltatorul și designerul sunt implicați în roluri de consultat , oferind suport pentru interpretarea rezultatelor și remedierea eventualelor probleme identificate. Managerul de proiect este informat cu privire la desfășurarea și rezultatele testelor.

Etapa de documentare este caracterizată prin responsabilitatea directă a managerului de proiect, care este desemnat responsabil pentru elaborarea și coordonarea documentației tehnice, a ghidurilor de utilizare și a documentației de testare. Designerul are rol consultativ , contribuind la claritatea și structura materialelor, în timp ce dezvoltatorul și testerul sunt implicați în principal în rol de informat , cu excepția documentării procesului de testare, unde testerul este responsabil.

1.4 Estimarea costurilor folosind metoda PERT

Estimarea corectă a costurilor reprezintă un element în planificarea și controlul unui proiect IT, în special în contextul existenței riscurilor și al incertitudinilor asociate procesului de implementare. În acest sens, metoda PERT este utilizată ca tehnică de estimare care permite evaluarea mai realistă a costurilor activităților, prin luarea în considerare a variabilității posibile a acestora. Metoda PERT se bazează pe analiza probabilistică a estimărilor, oferind o perspectivă echilibrată între scenariile favorabile și cele nefavorabile.

Aplicarea metodei PERT presupune utilizarea a trei valori distincte pentru fiecare activitate analizată:

- valoarea optimistă (O) reflectă costul estimat în condițiile unui scenariu favorabil, în care activitatea se desfășoară mai eficient decât se anticipează în mod obișnuit;

- valoarea cea mai probabilă (M) reprezintă estimarea considerată cea mai realistă, obținută pe baza experienței și a unei evaluări obiective a efortului necesar;
- valoarea pesimistă (P) exprimă costul estimat într-un scenariu nefavorabil, în care apar dificultăți semnificative, fără a lua în calcul situații extreme care ar conduce la întreruperea proiectului.

Prin combinarea acestor trei estimări, metoda PERT permite obținerea unei valori medii ponderate a costului, care oferă o estimare mai robustă și mai apropiată de realitate decât metodele deterministe clasice. Utilizarea acestei tehnici contribuie la reducerea riscului de subestimare sau supraestimare a costurilor și sprijină procesul decizional în cadrul managementului proiectului, asigurând o planificare financiară mai eficientă și adaptată gradului de incertitudine specific proiectelor informatice.[4]

Formula (1.1) de estimare PERT permite calcularea unei valori așteptate pentru durata sau costul unei activități prin combinarea ponderată a celor trei scenarii posibile: optimist, cel mai probabil și pesimist. Acordarea unei ponderi mai mari valorii celei mai probabile reflectă caracterul realist al estimării, reducând influența extremelor și oferind o valoare mai stabilă și mai apropiată de condițiile reale de execuție.

$$E = \frac{O+4M+P}{6} \tag{1.1}$$

Formula abaterii(1.2) standard în metoda PERT are rolul de a cuantifica nivelul de incertitudine asociat unei estimări, prin raportarea diferenței dintre valorile pesimistă și optimistă.

$$Var = \left(\frac{P-O}{6}\right)^2 \tag{1.2}$$

Pentru estimarea costurilor au fost utilizate tarife realiste pentru nivel junior în Republica Moldova ar fi următoarea:

- Manager Proiect - 90 MDL/oră;
- Dezvoltator - 80 MDL/oră;
- Tester (QA) - 55 MDL/oră.

Estimarea costurilor pentru proiectul de gestionare a documentelor logistice și vamale în transportul multimodala fost realizată utilizând metoda PERT, cum este prezentat în Anexa F care ia în considerare trei scenarii de cost: optimist, pesimist și cel mai probabil. Durata totală estimată pentru finalizarea proiectului este de 684 ore, o valoare calculată pe baza orelor estimate pentru fiecare activitate.

Reieșind din tabelul F.1, în scenariul optimist, presupunând că toate activitățile vor fi realizate rapid, fără întârzieri și cu o utilizare optimă a resurselor, costul total estimat este de 40 976 MDL. Acest scenariu reflectă condiții ideale de desfășurare a proiectului, unde resursele sunt utilizate eficient și activitățile se finalizează mai rapid decât se anticipase inițial.

În scenariul pesimist, care ia în considerare posibile întârzieri, dificultăți tehnice sau alte probleme, costul total estimat crește la 61 464 MDL. Acest scenariu reflectă riscurile potențiale și complexitatea suplimentară a activităților, fiind mai puțin probabil, dar necesar pentru o evaluare completă a riscurilor.

În scenariul cel mai probabil, care reflectă condițiile normale de desfășurare a activităților, costul total estimat este de 51 220 MDL. Acest scenariu reprezintă o estimare medie și realistă, care combină condițiile ideale și riscurile posibile, fiind cel mai frecvent întâlnit în cadrul proiectelor de complexitatea acestui proiect.

Calculul costului total utilizând formula PERT, care combină cele trei scenarii, oferă o valoare de 51 220 MDL. Această valoare reprezintă costul mediu ponderat și este considerată estimarea finală a costurilor, ținând cont de toate incertitudinile și riscurile proiectului. Formula PERT este folosită pentru a obține o valoare echilibrată și realistă a costurilor, având în vedere scenariile variabile.

CONCLUZII

Planificarea proiectului a fost fundamentată prin aplicarea unui set coerent de instrumente specifice managementului proiectelor IT, care permit trecerea de la definirea activităților la estimarea resurselor și a costurilor. Structura de decompoziție a oferit o descompunere ierarhică a proiectului în etape și sarcini gestionabile, acoperind integral ciclul de realizare al aplicației, inclusiv integrarea componentei blockchain ca activitate distinctă în etapa de implementare. Reprezentarea vizuală în Trello a susținut organizarea operațională a sarcinilor și monitorizarea progresului prin carduri și sub-sarcini asociate etapelor.

Planificarea temporală a fost consolidată prin calendarul proiectului și diagrama Gantt, care au asigurat corelarea activităților cu intervalele de execuție și succesiunea logică a acestora. Conform calendarului agregat, proiectul este distribuit pe intervalul 01.09.2025–27.04.2026, cu un volum total de 684 ore și 171 zile, ceea ce evidențiază amploarea activităților și necesitatea unei coordonări riguroase între etape și dependențe. În același timp, matricea de responsabilitate RAM și modelul RACI au clarificat rolurile în raport cu sarcinile planificate, delimitând responsabilitățile de execuție, aprobarea finală, consultarea și informarea, fapt care reduce ambiguitățile și susține controlul managerial pe parcursul implementării.

Estimarea costurilor prin metoda PERT a introdus o abordare probabilistică, prin raportarea la scenarii optimist, probabil și pesimist și prin calculul unei valori medii ponderate. Utilizarea tarifelor orare diferențiate pe rol a permis cuantificarea costurilor pe activități și obținerea unei estimări totale; în tabelul de sinteză, costul PERT agregat este de 51 220 MDL, derivat din totalizarea pe întregul set de activități planificate. În ansamblu, rezultatele obținute conturează un cadru de planificare complet, care permite urmărirea progresului, controlul responsabilităților și fundamentarea bugetului, oferind premise metodologice pentru implementarea controlată a aplicației în domeniul logistic și vamal.

BIBLIOGRAFIE

1. Atlassian – Trello Guide. Data accesării: 08 decembrie 2025. Disponibil la: https://trello.com/guide.

2. DOBRE, Dragoș. Diagrama Gantt: Ce este și cum să o folosești. Data accesării: 09 decembrie 2025. Disponibil la: https://www.workleto.com/ro-ro/blog/diagrama-gantt
3. KOROSTASHOVETS, Anna. Ce este o matrice RACI în managementul proiectelor. Data accesării: 09 decembrie 2025. Disponibil la: https://worksection.com/ro/blog/the-raci-matrix.html
4. TcinBusiness. Metoda PERT pentru estimarea duratei si costului activitatilor unui proiect. Data accesării: 09 decembrie 2025. Disponibil la: https://www.tcinbusiness.com/blog/2021/6/26/cum-sa-estimezi-corect-durata-si-costul-activitatilor-unui-proiect

Anexa A

Tabel A.1 – Structura de decompoziție a aplicației

1	**ANALIZĂ ȘI PLANIFICARE**
1.1	Analiza domeniului și identificarea nevoilor utilizatorilor
1.2	Identificarea părților interesate

1.3	Analiza soluțiilor existente pe piață și a celor mai bune practici
1.4	Definirea scopului și obiectivelor aplicației
1.5	Stabilirea cerințelor funcționale și nefuncționale
1.6	Stabilirea resurselor și a bugetului
1.7	Elaborarea planului de proiect
2	**DEZVOLTAREA APLICAȚIEI**
2.1	Arhitectură și specificații tehnice
2.1.1	Definirea arhitecturii sistemului
2.1.2	Alegerea tehnologiilor
2.1.3	Configurarea fluxului de date între componente
2.2	Dezvoltare Frontend
2.2.1	Design interfață UI/UX
2.2.2	Implementare interfață pentru încărcare documente și validare
2.2.3	Configurarea meniului principal și a zonelor de activități
2.3	Dezvoltare Backend
2.3.1	Implementarea logicii pentru gestionarea documentelor
2.3.2	Configurarea autentificării și gestionării conturilor utilizatorilor
2.3.3	API pentru validare/verificare documente
2.4	Integrarea Blockchain
2.4.1	Model on-chain vs off-chain
2.4.2	Smart contracts
2.4.3	Semnare, chei, identitate și audit
2.4.4	Integrarea cu backend
2.5	Configurarea Bazei de Date
2.5.1	Crearea structurii bazei de date pentru documente și utilizatori
2.5.2	Implementarea gestionării și stocării documentelor pe server local
3	**MODELAREA APLICAȚIEI**
3.1	Crearea unui model ER pentru baza de date
3.1.1	Definirea entităților aplicației
3.1.2	Relațiile între entități
3.2	Modelarea fluxurilor de date între componentele aplicației
3.3	Crearea diagramelor de activitate și de flux pentru algoritmii de validare a documentelor
3.3.1	Diagrama de activitate pentru procesul de validare
3.3.2	Diagrama de flux pentru verificarea documentelor
3.4	Proiectarea arhitecturii sistemului cu microservicii
3.4.1	Arhitectura aplicației
3.4.2	Componentele principale ale aplicației
4	**TESTARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII**
4.1	Planificare testare funcțională
4.1.1	Testarea proceselor de încărcare și validare a documentelor
4.1.2	Testarea autentificării și gestionării conturilor
4.2	Testare performanță
4.3	Testare securitate
4.3.1	Verificarea criptării și protecției datelor utilizatorilor
5	**DOCUMENTAREA**
5.1	Documentarea specificațiilor tehnice și arhitecturii
5.2	Crearea ghidului de utilizare pentru administratori și utilizatori finali
5.3	Documentarea procesului de testare și a rezultatelor

Anexa B

Platforma Trello

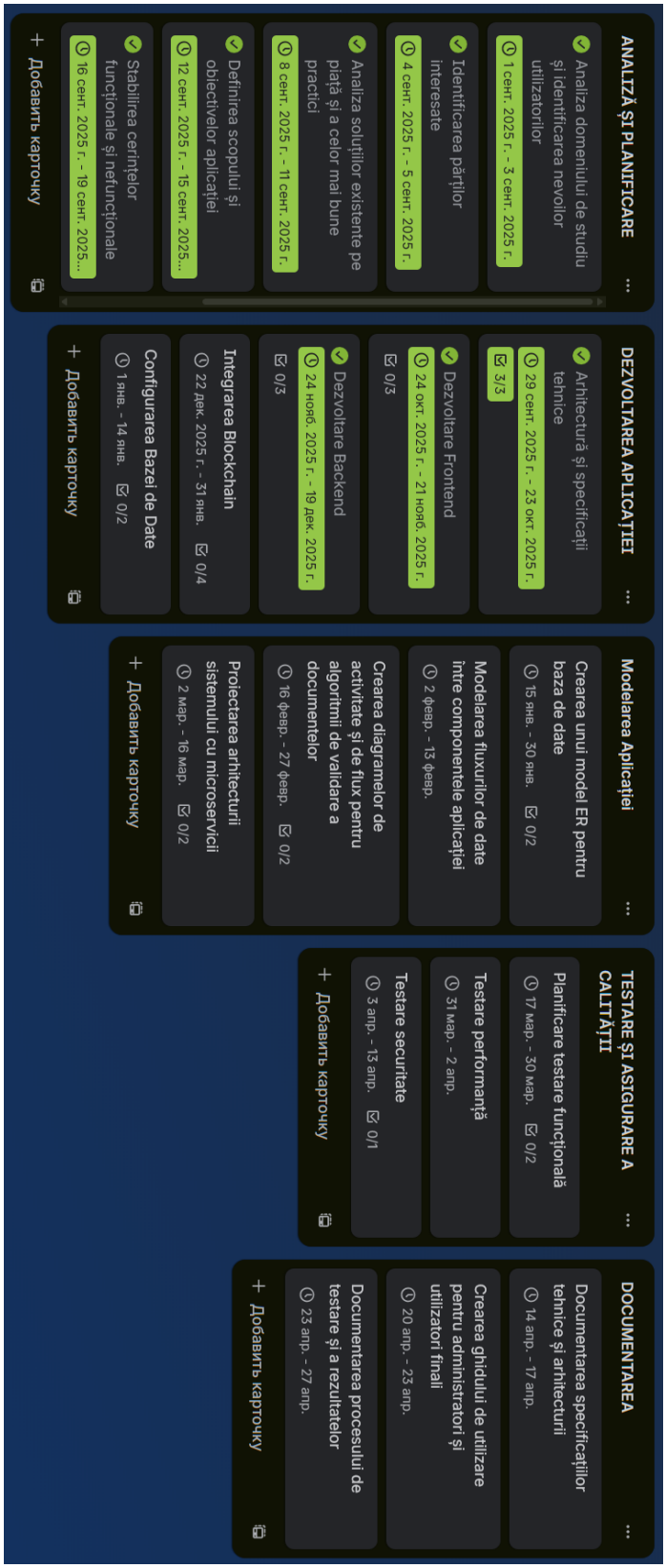

Figura 1.1 – Etapele proiectului de dezvoltare a aplicației

Anexa C

Tabel C.1 - Calendarul aplicației de gestionare a documentelor

Nr.	Task	Durată (ore)	Durată (zile)	Data Start	Data Final
1	**ANALIZĂ ȘI PLANIFICARE**				
1.1	Analiza domeniului și identificarea nevoilor utilizatorilor	12	3	01.09.2025	03.09.2025
1.2	Identificarea părților interesate	8	2	04.09.2025	05.09.2025
1.3	Analiza soluțiilor existente pe piață și a celor mai bune practici	16	4	08.09.2025	11.09.2025
1.4	Definirea scopului și obiectivelor aplicației	8	2	12.09.2025	15.09.2025
1.5	Stabilirea cerințelor funcționale și nefuncționale	16	4	16.09.2025	19.09.2025
1.6	Stabilirea resurselor și a bugetului	8	2	22.09.2025	23.09.2025
1.7	Elaborarea planului de proiect	12	3	24.09.2025	26.09.2025
2	**DEZVOLTAREA APLICAȚIEI**				
2.1.1	Definirea arhitecturii sistemului	32	8	29.09.2025	08.10.2025
2.1.2	Alegerea tehnologiilor	28	7	09.10.2025	17.10.2025
2.1.3	Configurarea fluxului de date între componente	16	4	20.10.2025	23.10.2025
2.2.1	Design interfață UI/UX	28	7	24.10.2025	03.11.2025
2.2.2	Implementare interfață pentru încărcare documente și validare	28	7	04.11.2025	12.11.2025
2.2.3	Configurarea meniului principal și a zonelor de activități	28	7	13.11.2025	21.11.2025
2.3	Dezvoltare Backend	80	20	24.11.2025	19.12.2025
2.3.1	Implementarea logicii pentru gestionarea documentelor	32	8	24.11.2025	03.12.2025
2.3.2	Configurarea autentificării și gestionării conturilor utilizatorilor	16	4	04.12.2025	09.12.2025
2.3.3	API pentru validare/verificare documente	32	8	10.12.2025	19.12.2025
2.4.1	Model on-chain vs off-chain	8	2	22.12.2025	23.12.2025
2.4.2	Smart contracts	8	2	24.12.2025	25.12.2025
2.4.3	Semnare, chei, identitate și audit	8	2	26.12.2025	29.12.2025
2.4.4	Integrarea cu backend	8	2	30.12.2025	31.12.2025
2.5	Configurarea Bazei de Date	40	10	01.01.2026	14.01.2026
2.5.1	Crearea structurii bazei de date pentru documente și utilizatori	24	6	01.01.2026	08.01.2026
2.5.2	Implementarea gestionării și stocării documentelor pe server local	16	4	09.01.2026	14.01.2026

Continuare tabel C.1

3	**MODELAREA APLICAȚIEI**				
3.1.1	Definirea entităților aplicației	24	6	15.01.2026	22.01.2026
3.1.2	Relațiile între entități	24	6	23.01.2026	30.01.2026
3.2	Modelarea fluxurilor de date între componentele aplicației	40	10	02.02.2026	13.02.2026
3.3.1	Diagrama de activitate pentru procesul de validare	20	5	16.02.2026	20.02.2026
3.3.2	Diagrama de flux pentru verificarea documentelor	20	5	23.03.2026	27.02.2026
3.4.1	Arhitectura aplicației	24	6	02.03.2026	09.03.2026
3.4.2	Componentele principale ale aplicației	20	5	10.03.2026	16.03.2026
4	**TESTARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII**				
4.1.1	Testarea proceselor de încărcare și validare a documentelor	24	6	17.03.2026	24.03.2026
4.1.2	Testarea autentificării și gestionării conturilor	16	4	25.03.2026	30.03.2026
4.2	Testare performanță	12	3	31.03.2026	02.04.2026
4.3.1	Verificarea criptării și protecției datelor utilizatorilor	28	7	03.04.2026	13.04.2026
5	**DOCUMENTAREA**				
5.1	Documentarea specificațiilor tehnice și arhitecturii	16	4	14.04.2026	17.04.2026
5.2	Crearea ghidului de utilizare pentru administratori și utilizatori finali	16	4	20.04.2026	23.04.2026
5.3	Documentarea procesului de testare și a rezultatelor	8	2	24.04.2026	27.04.2026
	TOTAL	**684**	**171**		

Anexa D

Diagrama Gantt

Figura 1.2 – Diagrama Gantt a etapelor aplicației

Anexa E

Tabel E.1- Matricea de responsabilitate pentru analiza și planificare

Sarcina	Manager Proiect	Designer	Dezvoltator	Tester
1. ANALIZĂ ȘI PLANIFICARE				
1.1 Analiza domeniului de studiu și identificarea nevoilor utilizatorilor	R	C	I	I
1.2 Identificarea părților interesate	R	I	I	C
1.3 Analiza soluțiilor existente pe piață și a celor mai bune practici	R	C	C	I
1.4 Definirea scopului și obiectivelor aplicației	R	C	I	I
1.5 Stabilirea cerințelor funcționale și nefuncționale	R	C	C	I
1.6 Stabilirea resurselor și a bugetului	R	I	C	I
1.7 Elaborarea planului de proiect	R	I	C	I
2. DEZVOLTAREA APLICAȚIEI				
2.1.1 Definirea arhitecturii sistemului	A	C	R	I
2.1.2 Alegerea tehnologiilor	A	C	R	I
2.1.3 Configurarea fluxului de date între componente	C	C	R	I
2.2.1 Design interfață UI/UX	I	R	C	I
2.2.2 Implementare interfață pentru încărcare documente și validare	I	R	C	I
2.2.3 Configurarea meniului principal și a zonelor de activități	I	R	C	I
2.3.1 Implementarea logicii pentru gestionarea documentelor	I	C	R	I
2.3.2 Configurarea autentificării și gestionării conturilor utilizatorilor	I	C	R	I
2.3.3 API pentru validare/verificare documente	I	C	R	I
2.4.1 Model on-chain vs off-chain	A	C	R	I
2.4.2 Smart contracts	A	I	R	C
2.4.3 Semnare, chei, identitate și audit	A	I	R	C
2.4.4 Integrarea cu backend	A	I	R	C
2.5.1 Crearea structurii bazei de date pentru documente și utilizatori	C	I	I	I
2.5.2 Implementarea gestionării și stocării documentelor pe server local	C	I	R	I

Continuare tabel E.1

Sarcina	Manager Proiect	Designer	Dezvoltator	Tester
3. Modelarea Aplicației				
3.1.1 Definirea entităților aplicației	C	I	I	I
3.1.2 Relațiile între entități	C	I	I	I
3.2 Modelarea fluxurilor de date între componentele aplicației	C	I	R	I
3.3.1 Diagrama de activitate pentru procesul de validare	C	C	R	I
3.3.2 Diagrama de flux pentru verificarea documentelor	C	C	R	I
3.4.1 Arhitectura aplicației	C	I	R	I
3.4.2 Componentele principale ale aplicației	C	I	R	I
4. TESTARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII				
4.1.1 Testarea proceselor de încărcare și validare a documentelor	I	C	R	R
4.1.2 Testarea autentificării și gestionării conturilor	I	C	R	R
4.2 Testare performanță	I	C	C	R
4.3 Testare securitate	I	C	C	R
4.3.1 Verificarea criptării și protecției datelor utilizatorilor	I	C	C	R
5. DOCUMENTAREA				
5.1 Documentarea specificațiilor tehnice și arhitecturii	R	C	I	I
5.2 Crearea ghidului de utilizare pentru administratori și utilizatori finali	R	C	I	I
5.3 Documentarea procesului de testare și a rezultatelor	R	C	I	R

Anexa F

Tabel F.1 - Estimarea costurilor aplicației

Nr.	Sarcina	Durată Est. (ore)	Responsabil	Cost Optimist (MDL)	Cost Probabil (MDL)	Cost Pesimist (MDL)	Cost PERT (MDL)
1	**ANALIZĂ ȘI PLANIFICARE**						
1.1	Analiza domeniului de studiu și identificarea nevoilor utilizatorilor	12	Manager Pr.	672	840	1008	840
1.2	Identificarea părților interesate	8	Manager Pr.	448	560	672	560
1.3	Analiza soluțiilor existente pe piață și a celor mai bune practici	16	Manager Pr.	896	1120	1344	1120
1.4	Definirea scopului și obiectivelor aplicației	8	Manager Pr.	448	560	672	560
1.5	Stabilirea cerințelor funcționale și nefuncționale	16	Manager Pr.	896	1120	1344	1120
1.6	Stabilirea resurselor și a bugetului	8	Manager Pr.	448	560	672	560
1.7	Elaborarea planului de proiect	12	Manager Pr.	672	840	1008	840

Continuare Tabel F.1

2	DEZVOLTAREA APLICAȚIEI	Durt. Est. (ore)	Responsabil	Cost Optimist (MDL)	Cost Probabil (MDL)	Cost Pesimist (MDL)	Cost PERT (MDL)
2.1.1	Definirea arhitecturii sistemului	32	Dezvoltator	2048	2560	3072	2560
2.1.2	Alegerea tehnologiilor	28	Dezvoltator	1792	2240	2688	2240
2.1.3	Configurarea fluxului de date între componente	16	Dezvoltator	1024	1280	1536	1280
2.2.1	Design interfață UI/UX	28	Dezvoltator	1792	2240	2688	2240
2.2.2	Implementare interfață pentru încărcare documente și validare	28	Dezvoltator	1792	2240	2688	2240
2.2.3	Configurarea meniului principal și a zonelor de activități	28	Dezvoltator	1792	2240	2688	2240
2.3.1	Implementarea logicii pentru gestionarea documentelor	32	Dezvoltator	2048	2560	3072	2560
2.3.2	Configurarea autentificării și gestionării conturilor utilizatorilor	16	Dezvoltator	1024	1280	1536	1280
2.3.3	API pentru validare/verificare documente	32	Dezvoltator	2048	2560	3072	2560
2.4.1	Model on-chain vs off-chain	8	Dezvoltator	512	640	768	640
2.4.2	Smart contracts	8	Dezvoltator	512	640	768	640
2.4.3	Semnare, chei, identitate și audit	8	Dezvoltator	512	640	768	640
2.4.4	Integrarea cu backend	8	Dezvoltator	512	640	768	640
2.5.1	Crearea structurii bazei de date pentru documente și utilizatori	24	Manager Pr.	1344	1680	2016	1680
2.5.2	Implementarea gestionării și stocării documentelor pe server local	16	Dezvoltator	1024	1280	1536	1280

Continuare Tabel F.1

3	**MODELAREA APLICAȚIEI**	**Durat. Est. (ore)**	**Responsabil**	**Cost Optimist (MDL)**	**Cost Probabil (MDL)**	**Cost Pesimist (MDL)**	**Cost PERT (MDL)**
3.1.1	Definirea entităților aplicației	24	Dezvoltator	1536	1920	2304	1920
3.1.2	Relațiile între entități	24	Dezvoltator	1536	1920	2304	1920
3.2	Modelarea fluxurilor de date între componentele aplicației	40	Dezvoltator	2560	3200	3840	3200
3.3.1	Diagrama de activitate pentru procesul de validare	20	Dezvoltator	1280	1600	1920	1600
3.3.2	Diagrama de flux pentru verificarea documentelor	20	Dezvoltator	1280	1600	1920	1600
3.4.1	Arhitectura aplicației	24	Dezvoltator	1536	1920	2304	1920
3.4.2	Componentele principale ale aplicației	20	Dezvoltator	1280	1600	1920	1600
4	**TESTARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII**						
4.1.1	Testarea proceselor de încărcare și validare a documentelor	24	Tester	1056	1320	1584	1320
4.1.2	Testarea autentificării și gestionării conturilor	16	Tester	704	880	1056	880
4.2	Testare performanță	12	Tester	480	600	720	600
4.3.1	Verificarea criptării și protecției datelor utilizatorilor	28	Tester	1232	1540	1848	1540
5	**DOCUMENTAREA**						
5.1	Documentarea specificațiilor tehnice și arhitecturii	16	Manager Pr.	896	1120	1344	1120
5.2	Crearea ghidului de utilizare pentru administratori și utilizatori finali	16	Manager Pr.	896	1120	1344	1120
5.3	Documentarea procesului de testare și a rezultatelor	8	Manager Pr.	448	560	672	560
	TOTAL	**684**		**40976**	**51220**	**61464**	**51220**